| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>CÁLCULO. INDUSTRIALES. QUINTA EVALUACIÓN<br><br>7 de mayo de 2018 |

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____.

D.N.I.:_____ TITULACIÓN:_____ GRUPO: _____.

**SEGUNDO CUATRIMESTRAL**

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NOTAS:**

**1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.**
**2. Se valorará la presentación.**

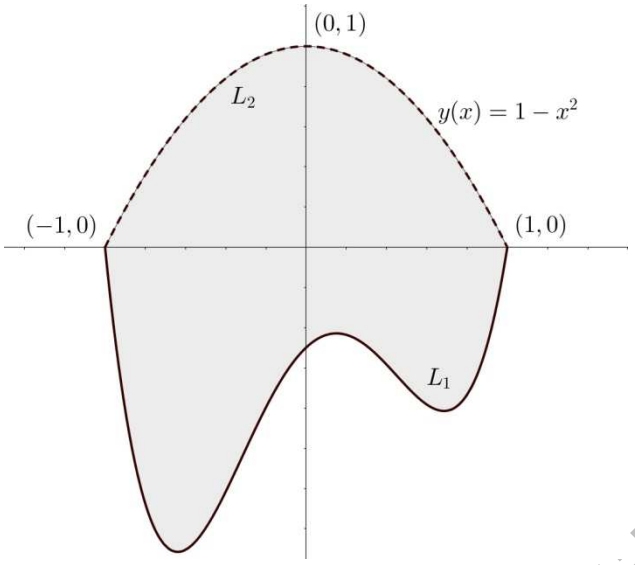
**1.** Sea la integral $\int_0^1 \left( \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} dx \right) dy$. Representar gráficamente el dominio de integración, cambiar el orden de integración y calcular la nueva integral obtenida.

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

**2.** Calcular el trabajo realizado por el campo vectorial $V = (-3y, 6x)$ desde el punto $A = (-1, 0)$ al punto $B = (1, 0)$ a lo largo de la trayectoria $L_1$, sabiendo que el área sombreada de la figura vale $S = 10$.

EHU Matematika Aplikatua




Competencias evaluadas: COMP1, COMP 2, COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 3 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

**3.** Según la Ley de Newton, el ritmo de cambio de la temperatura de un objeto es proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del ambiente. Una pequeña barra de metal, cuya temperatura inicial es de 20 ºC, se deja caer en un recipiente con agua hirviendo. Calcular el tiempo que dicha barra tarda en alcanzar los 90 ºC, si se sabe que su temperatura aumentó 2 ºC en un segundo. ¿Cuánto tardará la barra en alcanzar los 98 ºC?

Nota:

Dejar indicadas las operaciones a efectuar con la calculadora.

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

EHU Matematika Aplikatua

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>KALKULUA. INDUSTRIALAK. BOSGARREN EBALUAZIOA<br><br>2018ko maiatzaren 7 |

ABIZENAK:_____ IZENA: _____.

NAN:_____ TITULAZIOA:_____ TALDEA: ____.

**BIGARREN LAUHILEKOA**

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**OHARRAK:**

**1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**
**2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

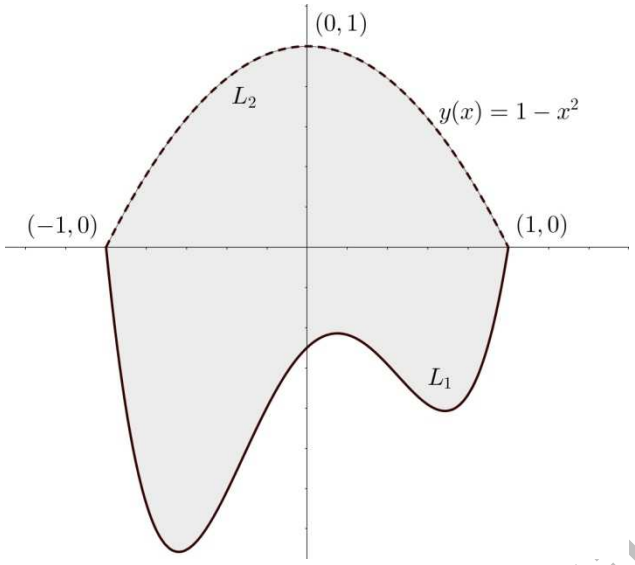
**1.** Izan bedi $\int_0^1 \left( \int_{\sqrt{y}}^{3-2y} dx \right) dy$ integrala. Integralari dagokion integrazio-eremua marraztu, integrazio-ordena aldatu eta lortutako integral berria kalkulatu.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

**2.** Kalkulatu $V = (-3y, 6x)$ bektore-eremuak egindako lana $A = (-1, 0)$ puntutik $B = (1, 0)$ puntura doan $L_1$ kurban zehar, jakinik itzaleztatutako eremuaren azalera $S = 10$ dela.

EHU Matematika Aplikatua




Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 3 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

**3.** Newton-en legearen arabera objektu baten tenperaturaren aldaketa-erritmoa bere tenperatura eta giro-tenperaturaren arteko diferentziarekiko proportzionala da. Metalezko barra txiki bat ura irakiten duen ontzi batean erortzen uzten da. Jakinik barraren hasierako tenperatura 20 ºC dela eta segundu batean 2 ºC igo dela, kalkulatu barrak behar duen denbora 90 ºC-ra iristeko. Zenbat denbora behar du barrak 98 ºC-ra iristeko?

Oharra:

Kalkulagailuz egin behar diren eragiketak adierazita utzi.

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

EHU Matematika Aplikatua